META-AUDITOR

Meta-Auditoria de Acessibilidade Web

Os 80 Mapeamentos de Normalização

Material suplementar do artigo A Meta-Auditing Approach for Web Accessibility Quality Assessment submetido ao SBQS 2026

42 mapeamentos Lighthouse	38 mapeamentos WAVE	71 tipos normalizados distintos

1. Finalidade e escopo

Este material formaliza os 80 mapeamentos diretos utilizados pelo Meta-Auditor para converter identificadores originais do Lighthouse e do WAVE em uma representação comum. A base contém 42 entradas do Lighthouse e 38 entradas do WAVE e está implementada em app/services/normalize_maps.py, nas estruturas **LIGHTHOUSE_NORMALIZATION** e **WAVE_NORMALIZATION**.

Os mapeamentos foram definidos manualmente e de forma determinística. Eles não são gerados por inteligência artificial, não são aprendidos a partir dos portais avaliados e não são recalculados durante a execução. Sua função é permitir que achados descritos com vocabulários diferentes sejam comparados em uma etapa posterior do pipeline.

O documento reproduz os valores utilizados pelo sistema para o identificador de origem, o tipo normalizado, o título técnico, o critério WCAG associado e o público potencialmente afetado. As tabelas devem ser lidas como uma especificação da camada de normalização, e não como uma declaração completa de conformidade das páginas avaliadas.

2. Como os mapeamentos foram construídos

A construção da base partiu da documentação pública das auditorias do Lighthouse/axe-core e dos itens do WAVE. Essas fontes descrevem o significado técnico de cada identificador e sua relação com critérios WCAG, mas não fornecem uma tabela comum entre as ferramentas. A padronização foi realizada no projeto em cinco passos:

1. **Identificação da chave de origem.** No Lighthouse, a *chave* é o identificador da auditoria, como image-alt. No WAVE, a chave é a tupla (*categoria, item_id*), pois o mesmo *item_id* pode aparecer em categorias diferentes, como error, alert ou contrast.
2. **Interpretação semântica.** Foi verificado qual problema técnico o identificador representa e quais critérios WCAG são associados a ele pela documentação da ferramenta.
3. **Definição do tipo normalizado.** Cada identificador recebeu um valor *issue_tipo_normalizado*. Identificadores de ferramentas diferentes que representam o mesmo problema receberam o mesmo tipo normalizado; identificadores específicos receberam tipos próprios.
4. **Registro dos metadados.** Para cada entrada foram definidos *titulo_tecnico, wcag_criterio e publico_afetado*. Esses campos acompanham o achado normalizado e são utilizados na geração do relatório.
5. **Validação de rastreabilidade.** A chave original permanece associada ao achado processado, permitindo relacionar a informação consolidada ao resultado bruto retornado pela ferramenta.

Exemplos de equivalência entre identificadores

Origem	Identificador	Tipo normalizado
Lighthouse	*image-alt*	*imagem_sem_texto_alternativo*
WAVE	*(error, alt_missing)*	*imagem_sem_texto_alternativo*
Lighthouse	*color-contrast*	*contraste_insuficiente*
WAVE	*(contrast, contrast)*	*contraste_insuficiente*

3. Estrutura de cada entrada

Elemento	Função	Observação
Chave de origem	Localiza a regra correspondente ao achado bruto.	audit_id no Lighthouse; (categoria, item_id) no WAVE.
issue_tipo_normalizado	Define a unidade comum usada para comparação e consolidação.	Pode ser compartilhado por identificadores diferentes.
titulo_tecnico	Fornece uma descrição curta e padronizada do problema.	É exibido nas camadas técnicas do relatório.
wcag_criterio	Registra um ou mais critérios WCAG relacionados ao identificador.	O nível A, AA ou AAA é inferido somente em etapa posterior.
publico_afetado	Indica o grupo potencialmente prejudicado pela barreira.	A associação é usada para contextualização do impacto.
correcao_sugerida	Permite texto específico para determinados identificadores.	Está preenchido diretamente em 5 entradas; as demais usam resolução determinística em tempo de execução.

O campo *publico_afetado* representa uma classificação definida no projeto para contextualizar o impacto potencial da barreira. Ele não é retornado diretamente pelo Lighthouse ou pelo WAVE e não indica que todos os usuários do grupo serão afetados da mesma forma. Sua interpretação depende do elemento, do conteúdo e do contexto específico da página.

4. Limites da etapa de normalização

A normalização trata cada achado de forma isolada. Ela não verifica se a outra ferramenta encontrou o mesmo problema e não define interseção, exclusividade ou divergência; essas classificações são produzidas posteriormente pelo módulo de consolidação.

A etapa também não atribui severidade, não calcula o Score de Risco, não define prioridade P1/P2/P3 e não infere o nível A, AA ou AAA. A severidade depende da origem e da categoria do achado após a comparação entre ferramentas; o nível WCAG é derivado do critério associado durante a priorização. Nenhuma dessas decisões é tomada por IA.

Nota de escopo: as tabelas reproduzem integralmente a base implementada. O perfil principal do estudo é orientado à WCAG 2.1 nos níveis A e AA, mas algumas entradas mantêm referências complementares presentes na implementação, como o critério 2.5.8 da WCAG 2.2 e o critério 1.3.6 de nível AAA. Essas referências são preservadas para rastreabilidade técnica e não representam uma avaliação completa da WCAG 2.2 ou do nível AAA.

5. Mapeamentos do Lighthouse

***Tabela 1. LIGHTHOUSE_NORMALIZATION** (42 entradas; 42 tipos normalizados distintos).*

#	Identificador	Tipo normalizado	Título técnico	Critério WCAG	Público afetado
1	*image-alt*	*imagem_sem_texto_alternativo*	Imagens sem texto alternativo	1.1.1 Non-text Content	Cegos e leitores de tela
2	*link-name*	*link_sem_nome_acessivel*	Links sem nome acessível	2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value	Cegos e leitores de tela
3	*button-name*	*controle_sem_nome_acessivel*	Botões ou controles sem nome acessível	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
4	*label*	*formulario_sem_rotulo*	Elementos de formulário sem rótulo associado	1.3.1 Info and Relationships, 3.3.2 Labels or Instructions	Leitores de tela
5	*html-has-lang*	*idioma_documento_ausente*	Idioma do documento não declarado	3.1.1 Language of Page	Cegos e leitores de tela
6	*document-title*	*titulo_pagina_ausente_ou_vazio*	Título da página ausente ou inadequado	2.4.2 Page Titled	Navegação e orientação
7	*color-contrast*	*contraste_insuficiente*	Contraste de cores insuficiente	1.4.3 Contrast (Minimum)	Baixa visão
8	*target-size*	*alvo_interacao_pequeno*	Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)	2.5.8 Target Size (Minimum)	Limitação motora
9	*meta-viewport*	*viewport_meta_problematico*	Meta viewport impede zoom ou acessibilidade móvel	1.4.4 Resize text	Baixa visão
10	*duplicate-id-aria*	*id_duplicado_aria*	IDs duplicados afetando ARIA ou rótulos	4.1.1 Parsing (4.1.2 em WCAG 2.2)	Leitores de tela
11	*heading-order*	*hierarquia_titulos_incorreta*	Ordem ou níveis de cabeçalhos incorretos	1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels	Navegação por estrutura e leitores de tela
12	*empty-heading*	*heading_sem_conteudo*	Cabeçalho sem texto	1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels	Navegação por estrutura e leitores de tela
13	*html-xml-lang-mismatch*	*idioma_html_xml_inconsistente*	Atributos de idioma inconsistentes	3.1.1 Language of Page	Leitores de tela
14	*valid-lang*	*codigo_idioma_invalido*	Código de idioma inválido	3.1.1 Language of Page	Leitores de tela
15	*frame-title*	*iframe_sem_titulo*	Frame ou iframe sem título	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela

#	Identificador	Tipo normalizado	Título técnico	Critério WCAG	Público afetado
16	*input-image-alt*	*input_imagem_sem_alt*	Input imagem sem texto alternativo	1.1.1 Non-text Content	Leitores de tela
17	*object-alt*	*objeto_embed_sem_alternativa*	Object/embed sem alternativa em texto	1.1.1 Non-text Content	Leitores de tela
18	*video-caption*	*video_sem_legendas*	Vídeo sem legendas	1.2.2 Captions (Prerecorded)	Surdez
19	*audio-caption*	*audio_sem_alternativa*	Áudio sem alternativa equivalente	1.2.1 Audio-only and Video-only	Baixa audição
20	*aria-allowed-attr*	*aria_atributo_nao_permitido*	Atributo ARIA não permitido para o papel do elemento	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
21	*aria-required-attr*	*aria_atributo_obrigatorio_ausente*	Atributo ARIA obrigatório ausente	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
22	*aria-valid-attr-value*	*aria_valor_invalido*	Valor de atributo ARIA inválido	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
23	*aria-valid-attr*	*aria_atributo_invalido*	Atributo ARIA inválido	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
24	*aria-roles*	*aria_papel_invalido*	Papel ARIA inválido	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
25	*aria-required-children*	*aria_filhos_obrigatorios_ausentes*	Filhos obrigatórios ausentes para papel ARIA	1.3.1 Info and Relationships	Leitores de tela
26	*aria-required-parent*	*aria_pai_obrigatorio_ausente*	Pai obrigatório ausente para papel ARIA	1.3.1 Info and Relationships	Leitores de tela
27	*landmark-one-main*	*ausencia_landmark_main*	Ausência do landmark <main>	1.3.6 Identify Purpose (WCAG 2.1 AAA), 1.3.1 Info and Relationships	Navegação por teclado e leitores de tela
28	*aria-prohibited-attr*	*aria_atributo_proibido*	Atributo ARIA proibido para o papel do elemento	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
29	*aria-hidden-focus*	*aria_hidden_com_foco*	Elemento aria-hidden=true contém descendentes focalizáveis	4.1.2 Name, Role, Value, 1.3.1 Info and Relationships	Navegação por teclado e leitores de tela
30	*list*	*lista_filhos_invalidos*	Lista com elementos filhos inválidos	1.3.1 Info and Relationships	Leitores de tela
31	*listitem*	*item_lista_fora_de_lista*	Elemento fora de , ou <menu>	1.3.1 Info and Relationships	Leitores de tela
32	*link-in-text-block*	*link_distinguivel_somente_por_cor*	Link diferenciado apenas por cor no bloco de texto	1.4.1 Use of Color	Daltonismo
33	*html-lang-valid*	*idioma_html_invalido*	Valor do atributo [lang] do <html> inválido	3.1.1 Language of Page	Leitores de tela

#	Identificador	Tipo normalizado	Título técnico	Critério WCAG	Público afetado
34	*skip-link*	*skip_link_nao_focalizavel*	Link de pulo (skip link) não é focalizável	2.4.1 Bypass Blocks	Navegação por teclado
35	*accesskeys*	*accesskey_duplicado*	Valores de [accesskey] duplicados na página	2.1.1 Keyboard	Navegação por teclado
36	*tabindex*	*tabindex_positivo*	Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0)	2.4.3 Focus Order	Navegação por teclado
37	*aria-command-name*	*controle_interativo_sem_nome_aria*	Botão, link ou menuitem sem nome acessível via ARIA	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
38	*aria-conditional-attr*	*aria_atributo_condicional_invalido*	Atributo ARIA condicional usado fora da especificação do role	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
39	*aria-deprecated-role*	*aria_role_obsoleto*	Role ARIA obsoleto em uso	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
40	*aria-hidden-body*	*body_aria_hidden*	Elemento <body> marcado com aria-hidden=true	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
41	*label-content-name-mismatch*	*rotulo_difere_do_nome_acessivel*	Rótulo visível diferente do nome acessível	2.5.3 Label in Name	Controle por voz
42	*select-name*	*campo_select_sem_label*	Campo select sem label	1.3.1 Info and Relationships, 4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela

6. Mapeamentos do WAVE

*Tabela 2. **WAVE_NORMALIZATION** (38 entradas; 36 tipos normalizados distintos).*

A chave é a tupla (categoria, item_id); a categoria diferencia entradas que compartilham o mesmo item_id.

#	Categoria	item_id	Tipo normalizado	Título técnico	Critério WCAG	Público afetado
1	error	*label_missing*	*formulario_sem_rotulo*	Rótulo de formulário ausente	1.3.1, 3.3.2	Leitores de tela
2	error	*link_empty*	*link_sem_nome_acessivel*	Link vazio	2.4.4, 4.1.2	Leitores de tela
3	error	*language_missing*	*idioma_documento_ausente*	Idioma do documento não indicado	3.1.1	Leitores de tela
4	error	*alt_missing*	*imagem_sem_texto_alternativo*	Texto alternativo ausente em imagem	1.1.1	Leitores de tela
5	error	*alt_spacer_missing*	*imagem_sem_texto_alternativo*	Imagem espaçadora sem alternativa	1.1.1	Leitores de tela

#	Categoria	item_id	Tipo normalizado	Título técnico	Critério WCAG	Público afetado
6	error	*alt_redundant*	*texto_alternativo_redundante*	Texto alternativo redundante	1.1.1	Leitores de tela
7	error	*aria_reference_broken*	*aria_referencia_quebrada*	Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)	4.1.2 Name, Role, Value	Cegos e leitores de tela
8	error	*aria_menu_broken*	*menu_aria_estrutura_invalida*	Menu ARIA com estrutura inválida	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
9	alert	*aria_menu_broken*	*menu_aria_estrutura_invalida*	Menu ARIA com estrutura inválida	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
10	contrast	*contrast*	*contraste_insuficiente*	Contraste muito baixo	1.4.3	Baixa visão
11	alert	*heading_skipped*	*hierarquia_titulos_incorreta*	Nível de cabeçalho pulado	1.3.1	Navegação por estrutura
12	alert	*h1_missing*	*h1_ausente*	Cabeçalho de nível 1 ausente	1.3.1	Orientação na página
13	alert	*link_suspicious*	*texto_link_suspeito*	Texto de link suspeito ou genérico	2.4.4	Leitores de tela
14	alert	*title_redundant*	*titulo_redundante*	Título redundante ou pouco útil	2.4.2	Orientação
15	alert	*label_title*	*formulario_so_title_sem_label*	Campo só com title, sem label visível associado	3.3.2	Leitores de tela
16	alert	*accesskey*	*wave_alert_accesskey*	Accesskey	2.4.1 Bypass Blocks (uso de accesskey pode conflituar com atalhos do sistema)	Navegação por teclado e leitores de tela
17	alert	*alt_duplicate*	*wave_alert_alt_duplicate*	Imagem próxima com o mesmo texto alternativo	1.1.1 Non-text Content	Leitores de tela
18	alert	*link_redundant*	*wave_alert_link_redundant*	Link redundante	2.4.4 Link Purpose (In Context)	Navegação por teclado e leitores de tela
19	alert	*noscript*	*wave_alert_noscript*	Elemento noscript	1.1.1 (conteúdo equivalente quando JS está desativado, conforme uso)	Usuários sem JavaScript
20	alert	*text_small*	*wave_alert_text_small*	Texto muito pequeno	1.4.4 Resize text, 1.4.12 Text Spacing	Baixa visão

#	Categoria	item_id	Tipo normalizado	Título técnico	Critério WCAG	Público afetado
21	alert	*underline*	*wave_alert_underline*	Sublinhado em texto que não é link	3.2.4 Consistent Identification	Baixa visão e daltonismo
22	alert	*event_handler*	*wave_alert_event_handler*	Event handler em elemento não interativo	4.1.2 Name, Role, Value	Navegação por teclado e leitores de tela
23	alert	*table_layout*	*wave_alert_tabela_layout*	Tabela usada para layout (não para dados)	1.3.2 Meaningful Sequence	Leitores de tela
24	error	*alt_link_missing*	*imagem_link_sem_texto_alternativo*	Imagem de link sem texto alternativo	1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)	Cegos e leitores de tela
25	alert	*alt_redundant*	*wave_alert_alt_redundant*	Texto alternativo redundante: mesmo texto de outra imagem próxima	1.1.1 Non-text Content	Leitores de tela
26	alert	*alt_long*	*wave_alert_alt_longo*	Texto alternativo excessivamente longo	1.1.1 Non-text Content	Cegos e leitores de tela
27	alert	*alt_suspicious*	*wave_alert_alt_suspeito*	Texto alternativo suspeito (genérico ou nome de arquivo)	1.1.1 Non-text Content	Cegos e leitores de tela
28	alert	*heading_possible*	*wave_alert_possivel_titulo*	Texto que parece ser um título mas não usa elemento heading	1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels	Navegação por estrutura e leitores de tela
29	alert	*fieldset_missing*	*wave_alert_fieldset_ausente*	Grupo de controles de formulário sem <fieldset>	1.3.1 Info and Relationships, 3.3.2 Labels or Instructions	Leitores de tela
30	alert	*label_orphaned*	*wave_alert_label_orfao*	Label de formulário sem controle associado	1.3.1 Info and Relationships, 3.3.2 Labels or Instructions	Leitores de tela
31	alert	*link_pdf*	*wave_alert_link_pdf*	Link para documento PDF	2.4.4 Link Purpose (In Context), 3.1.1 Language of Page	Cegos e leitores de tela
32	alert	*youtube_video*	*wave_alert_youtube_video*	Vídeo do YouTube incorporado	1.2.2 Captions (Prerecorded), 1.2.3 Audio Description	Surdez
33	alert	*html5_video_audio*	*wave_alert_video_audio_html5*	Elemento HTML5 de vídeo ou áudio	1.2.1 Audio-only/Video-only, 1.2.2 Captions, 1.2.3 Audio Description	Surdez e baixa visão

#	Categoria	item_id	Tipo normalizado	Título técnico	Critério WCAG	Público afetado
34	error	*button_empty*	*botao_completamente_vazio*	Botão completamente vazio	4.1.2 Name, Role, Value	Leitores de tela
35	error	*heading_empty*	*heading_sem_conteudo*	Heading sem conteúdo	1.3.1 Info and Relationships	Navegação por estrutura e leitores de tela
36	error	*label_empty*	*label_vazio*	Label vazio	1.3.1 Info and Relationships, 3.3.2 Labels or Instructions	Leitores de tela
37	error	*label_multiple*	*campo_com_multiplos_labels*	Campo com múltiplos labels	1.3.1 Info and Relationships	Leitores de tela
38	error	*title_invalid*	*titulo_pagina_invalido*	Título da página ausente ou inadequado	2.4.2 Page Titled	Navegação e orientação

7. Verificação dos totais

Indicador	Valor
Entradas do Lighthouse	42
Tipos distintos no Lighthouse	42
Entradas do WAVE	38
Tipos distintos no WAVE	36
Tipos compartilhados entre as ferramentas	7
Total de entradas de normalização	80
Total de tipos normalizados distintos	71

O total de 71 tipos distintos resulta de 42 tipos do Lighthouse e 36 tipos do WAVE, com sete tipos compartilhados entre as ferramentas: 42 + 36 - 7 = 71. As duas convergências internas que reduzem as 38 entradas do WAVE a 36 tipos distintos podem ser conferidas diretamente na *Tabela 2*: alt_missing (linha 4) e alt_spacer_missing (linha 5) mapeiam para o mesmo tipo normalizado, imagem_sem_texto_alternativo; e aria_menu_broken aparece duas vezes, na linha 8 (categoria error) e na linha 9 (categoria alert), ambas mapeando para menu_aria_estrutura_invalida.

8. Tipos normalizados compartilhados

Os sete tipos abaixo recebem identificadores diferentes nas duas ferramentas, mas compartilham exatamente o mesmo valor issue_tipo_normalizado. Essa equivalência permite que o módulo de consolidação reconheça uma interseção quando ambos os achados aparecem na mesma auditoria.

Tipo normalizado	Identificador Lighthouse	Identificador(es) WAVE
imagem_sem_texto_alternativo	*image-alt*	*alt_missing, alt_spacer_missing*
contraste_insuficiente	*color-contrast*	*contrast*
formulario_sem_rotulo	*label*	*label_missing*
idioma_documento_ausente	*html-has-lang*	*language_missing*
link_sem_nome_acessivel	*link-name*	*link_empty*
heading_sem_conteudo	*empty-heading*	*heading_empty*
hierarquia_titulos_incorreta	*heading-order*	*heading_skipped*

Os demais valores não compartilham o mesmo issue_tipo_normalizado entre Lighthouse e WAVE na implementação atual. Isso não impede que alguns tratem aspectos semanticamente próximos, mas significa que o Meta-Auditor não os consolida automaticamente como a mesma barreira.

9. Resolução da orientação de correção

A orientação de correção é produzida sem uso de IA. O campo *correcao_sugerida* está preenchido diretamente em cinco entradas; para as demais, a função *_resolve_correcao*, em *normalize_maps.py*, aplica a seguinte ordem:

1. utiliza o texto específico do identificador, quando existente;
2. busca uma orientação no dicionário *DEFAULT_CORRECAO_BY_TIPO*, indexado pelo *issue_tipo_normalizado*;
3. na ausência de texto por tipo, gera uma orientação genérica que cita o critério WCAG associado;
4. se o achado não possuir critério WCAG, utiliza uma orientação genérica de revisão técnica.

10. Etapas posteriores à normalização

Depois da normalização, os registros são comparados em *app/services/consolidation.py*. Nesse módulo, o sistema identifica interseções, achados exclusivos e divergências, define a severidade e infere o nível WCAG por meio de inferir_wcag_nivel(wcag_criterio) e da tabela WCAG_LEVEL_BY_CRITERION. Esses dados são usados por calcular_prioridade_barreira() na atribuição de P1, P2 ou P3.

A separação entre as etapas é intencional: os 80 mapeamentos descrevem o significado técnico de cada identificador; a consolidação interpreta a relação entre os resultados das ferramentas; e a priorização transforma a barreira consolidada em uma ordem de tratamento.

Reprodutibilidade. A fonte de verdade é *app/services/normalize_maps.py*, que contém as 42 chaves de **LIGHTHOUSE_NORMALIZATION** e as 38 chaves de **WAVE_NORMALIZATION** nas Tabelas 1 e 2. Mudanças nas ferramentas exigem revisão da base e nova validação das contagens e equivalências. O documento complementa os arquivos brutos e explicita a transformação realizada antes da consolidação e da priorização.